

SOFIANE SHAHIN

sofiane.shahin@hotmail.com • +33 7 83 22 79 40 • Paris, France

LinkedIn [[linkedin.com/in/sofianeshahin](https://www.linkedin.com/in/sofianeshahin)] • GitHub [github.com/sofdev44]

Seeking a 5-month Robotics Engineering Internship starting November 2026

SUMMARY OF SKILLS AND QUALIFICATIONS

Programming | C • Python • MATLAB • VHDL

CAD & Design | CATIA • SolidWorks • PSpice

Technical Knowledge | Mechanics • Strength of Materials • Electronics • Thermodynamics • Aeronautics

Tools | Linux (Bash) • GitHub • VS Code

Methodologies | Algorithmic Optimization • Agile • Project Management

Languages | French (Native) • English (FC1 – TOEIC 860) • Spanish (Intermediate)

Licenses | Private Pilot License (PPL) in progress • BIA (French Aeronautical Studies Certificate) • Judo Brown Belt

EDUCATION

Master of Engineering | Embedded Systems

2025 - 2028 (Expected)

EFREI Paris, France

- Relevant Courses: *Electronics, Transmission Systems, MATLAB, Algorithmic Optimization, VHDL*

International Exchange Program | Computer Science

Jan. 2026 – May 2026

Concordia University, Montreal, QC

- Relevant Courses: *Operating System Architecture, Computer Architecture, Networking, Mathematics*

Pre-Engineering Program | Aerospace Engineering

2022 - 2025

IPSA Paris, France

- Relevant Courses: *Mechanics, Strength of Materials, Thermodynamics, Wave Physics, Aeronautics, Electronics*

PROJECTS

Autonomous Robot Navigation System

June - July 2026

EFREI Paris

- Developed a multi-mission autonomous robot using Raspberry Pi, OpenCV, and Python
- Implemented IR line following, camera-based red line tracking, and ultrasonic obstacle avoidance
- Built a real-time sign detection system using template matching and HSV color segmentation to chain missions autonomously
- Integrated Picamera2 for live image processing and servo/motor control for navigation

MATLAB Engineering Simulations

2022-2025

IPSA Paris / EFREI Paris

- Developed engineering simulations in MATLAB covering electronics and transmission systems

CAD Design & Mechanical Projects

2022-2025

IPSA Paris

- Designed mechanical components using CATIA and SolidWorks for aerospace engineering applications

WORK EXPERIENCE

Assistant Mechanical Engineer Intern

July 2025 – Aug. 2025

EDF (Nuclear Power Plant), Saint-Vulbas, France

- Tracked and validated strategic industrial system modifications within the New Works department (DIPDE)
- Obtained safety clearance by validating protocol PP58 (25 modules), authorizing interventions in controlled zones

- Tracked integration of a water-spray cooling system for generator sets under project PNPE0339, in compliance with ASN (French Nuclear Safety Authority) standards
- Participated in project steering meetings and technical documentation

SOFIANE SHAHIN

sofiane.shahin@hotmail.com • +33 7 83 22 79 40 • Paris, France

LinkedIn [[linkedin.com/in/sofianeshahin](https://www.linkedin.com/in/sofianeshahin)] • GitHub [github.com/sofdev44] • Portfolio

[<https://sofdev44.github.io/portfolio>]

À la recherche d'un stage technique en systèmes embarqués débutant en novembre 2026

RÉSUMÉ DES COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS

Programmation | C • Python • MATLAB • VHDL

CAO & Conception | CATIA • SolidWorks • PSpice

Connaissances Techniques | Mécanique • Résistance des matériaux • Électronique • Thermodynamique • Aéronautique

Outils | Linux (Bash) • GitHub • VS Code

Méthodologies | Optimisation algorithmique • Agile • Gestion de projet

Langues | Français (Langue maternelle) • Anglais (C1 – TOEIC 860) • Espagnol (Intermédiaire)

Licences | Licence de Pilote Privé (PPL) en cours • BIA (Brevet initiation aéronautique) • Ceinture Marron de Judo

FORMATION

Master en Ingénierie | Systèmes embarqués

2025 - 2028

EFREI Paris, France

- Cours suivis : Électronique, Systèmes de transmission, MATLAB, Optimisation algorithmique, VHDL

Programme d'Échange International | Informatique

Janv. 2026 – Mai 2026

Concordia University, Montréal, QC

- Cours suivis : Architecture des systèmes d'exploitation, Architecture des ordinateurs, Réseaux, Mathématiques

Cycle Préparatoire | Aéronautique

2022 - 2025

IPSA Paris, France

- Cours suivis : Mécanique, Résistance des matériaux, Thermodynamique, Aéronautique, Électronique

PROJETS

Système de Navigation Robotique Autonome

Juin - Juillet 2026

EFREI Paris

- Développement d'un robot autonome multi-missions (Raspberry Pi, Python, OpenCV) avec suivi de ligne IR, suivi par caméra et évitement d'obstacles
- Implémentation d'un système de détection de panneaux en temps réel par template matching et segmentation HSV pour l'enchaînement autonome des missions
- Intégration de Picamera2 pour le traitement d'images en temps réel et contrôle des servomoteurs/moteurs pour la navigation

Simulations MATLAB

2022-2025

IPSA Paris / EFREI Paris

- Développement de simulations en MATLAB couvrant l'électronique et les systèmes de transmission

Projets de Conception CAO & Mécanique

2022-2025

IPSA Paris

- Conception de composants mécaniques avec CATIA pour des applications en ingénierie aérospatiale

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire Ingénieur Mécanique**Jul. 2025 – Aout 2025**

- Gestion de projet : Suivi de modifications industrielles stratégiques au sein du service Travaux Neufs (DIPDE)
- Habilitation sûreté : Validation du protocole PP58 (25 modules) autorisant les interventions en zones contrôlées
- Projet PNPE0339 : Suivi de l'intégration d'un système de refroidissement par aspersion d'eau pour groupes électrogènes, en conformité ASN
- Reporting : Participation aux réunions de pilotage et documentation